

TUTORIAL: Complemento OpenTopography

Professora Alice Rauber
alice.rauber@ufpel.edu.br

OpenTopography é um portal online que reúne de forma centralizada dados de relevo (elevação do terreno) de distintas missões, como SRTM, ALOS e Copernicus.

Dados de relevo geralmente são disponibilizados na forma de Modelos Digitais de Elevação – MDE (em inglês Digital Elevation Model – DEM), que são uma representação numérica da superfície terrestre, na forma de um raster (formato TIFF GeoTIFF), onde cada pixel armazena um valor de altitude. São gerados por sensoriamento remoto, através do processamento de imagens de satélite.

SRTM e Copernicus são os MDE globais mais utilizadas. Ambas estão disponíveis no OpenTopography com resolução espacial de 30m (o que significa que cada pixel possui 30x30m).

- **SRTM:** A missão SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) foi um projeto da NASA em 2000 que usou o ônibus espacial Endeavour para mapear a topografia da Terra entre 56°S e 60°N, criando o primeiro modelo digital de elevação (MDE) quase global com dados de radar, essencial para cartografia, planejamento e estudos ambientais. O NASADEM é um DEM (Digital Elevation Model) derivado do SRTM.
- **Copernicus:** O Copernicus DEM (Digital Elevation Model) é um Modelo Digital de Superfície (DSM) global e de alta qualidade, parte do Programa Copernicus da UE, que representa a superfície da Terra incluindo vegetação e edifícios, derivado do WorldDEM, oferecendo dados homogêneos e aprimorados para diversas aplicações, como modelagem hidrológica e análises ambientais, sendo uma fonte de dados crucial para cientistas e engenheiros. O Copernicus DEM foi gerado a partir de dados coletados pela missão TanDEM-X entre 2011 e 2015, com os produtos sendo disponibilizados a partir de 2019, sendo atualizados periodicamente (como as versões de 2020 e 2021), e o levantamento original foi feito nesse período para criar um MDE mais recente que o antigo SRTM.

O OpenTopography possui um complemento para o QGIS.

- 1) Primeiro fazer um cadastro no portal OpenTopography
<https://opentopography.org/>

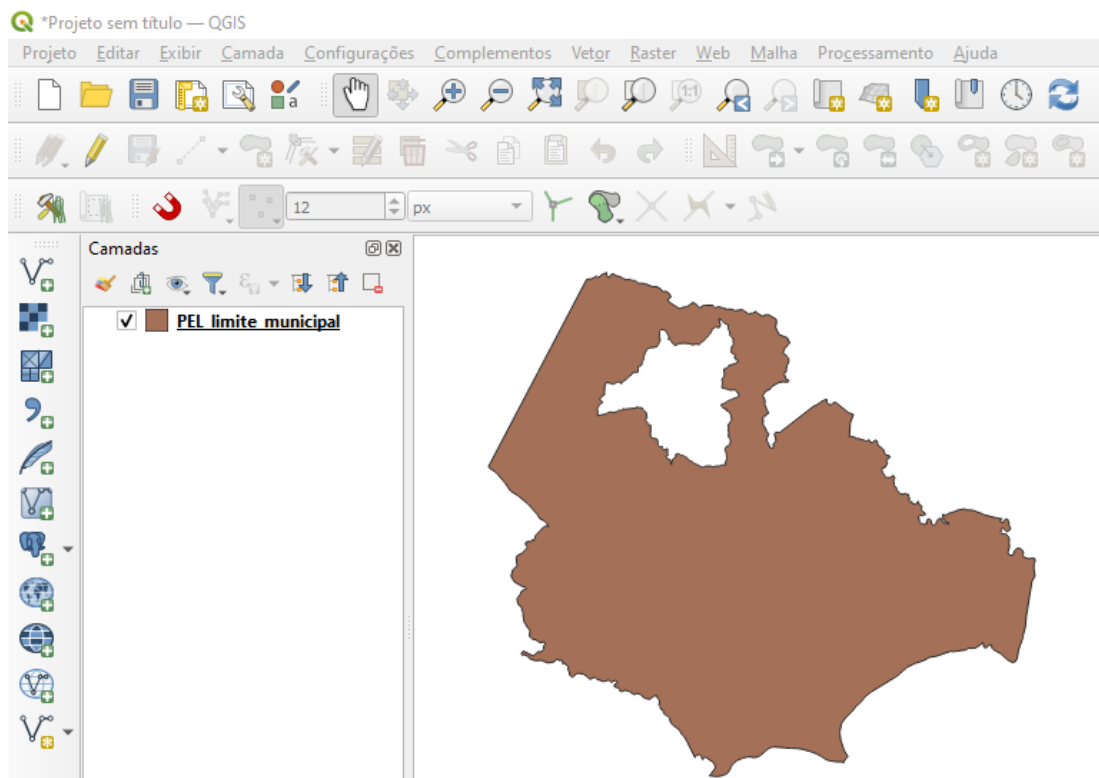
- 2) Instalar complemento no QGIS

Menu Complementos > Gerenciar e instalar complementos > buscar pelo nome
OpenTopography > Instalar complemento

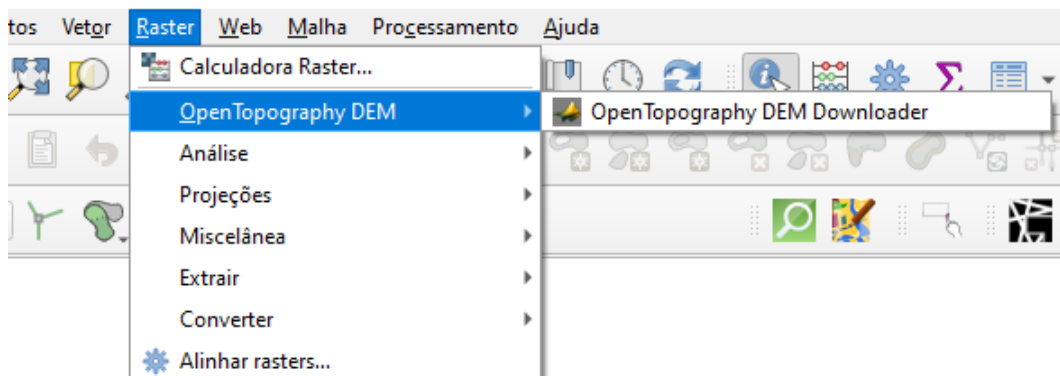


Download do DEM no OpenTopography

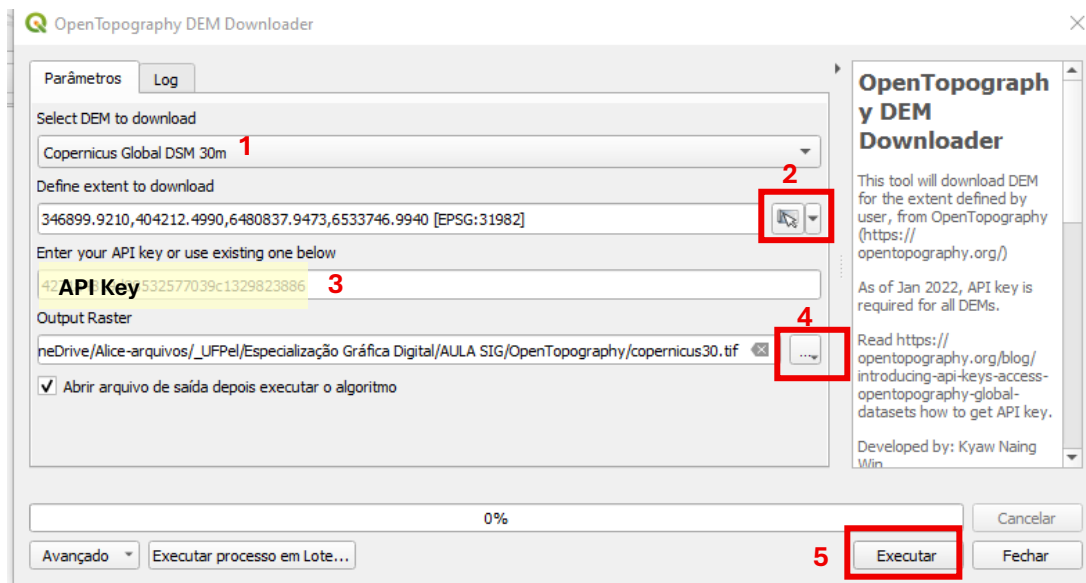
- 1) Inserir no projeto algum shape com a extensão da sua área de estudo. Ex: polígono com o limite municipal



- 2) Acessar o complemento instalado no menu Raster

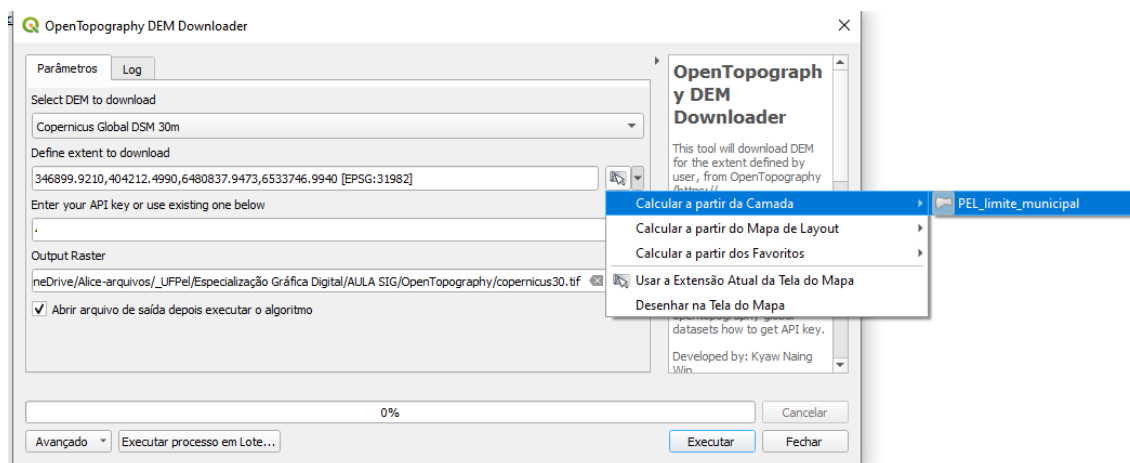


3) Configurar o download



1 – Selecionar o DEM que deseja baixar. Recomendo o Copernicus Global DSM 30m

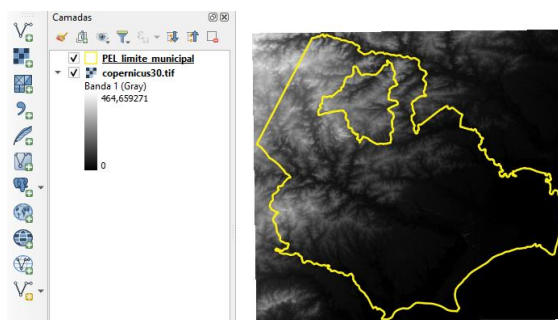
2 – Definir uma extensão territorial para o download. Recomendo calcular a partir de uma camada (nesse exemplo aqui o limite municipal de Pelotas)



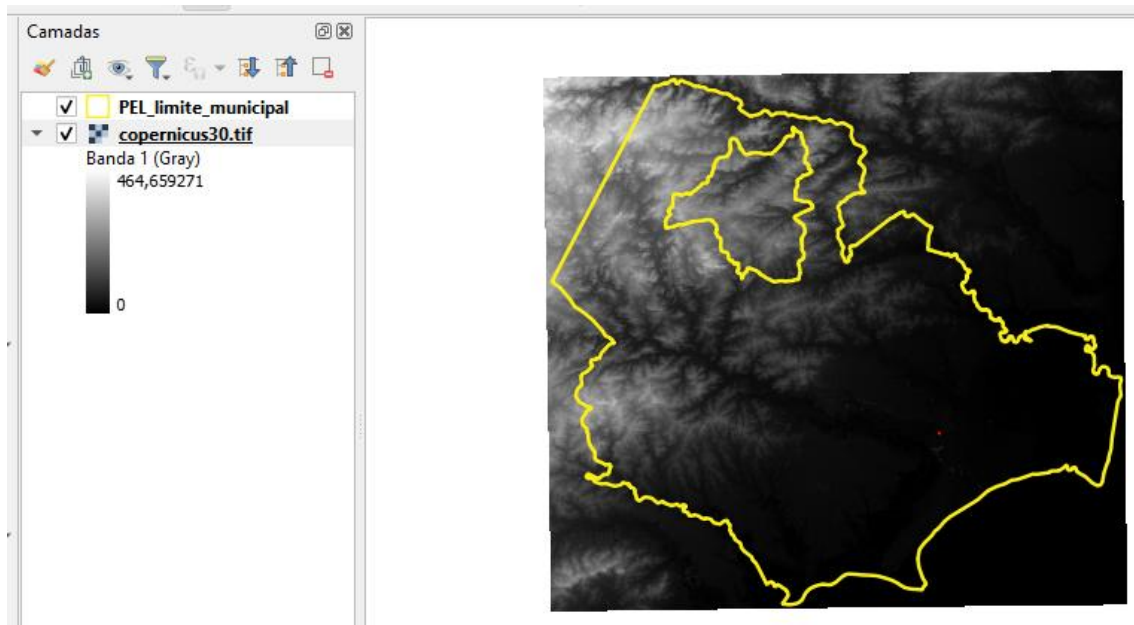
3 – Gerar a chave (API Key) do portal OpenTopography (<https://opentopography.org/>) e colar aqui

4 – Definir um local para salvar o resultado e o nome do arquivo (o raster virá em formato TIF)

5 – Executar. OBS: Se a imagem vier com “buracos” ou pedaços faltando, refaça o procedimento, pois instabilidade na conexão ou sinal fraco podem resultar em um download incompleto.



Ao fazer o download do OpenTopography, a imagem vem em tons de cinza. No exemplo abaixo temos altitudes que variam de 0 a 464,69 metros.



Usando a ferramenta “i”, de Identificar Feições, é possível clicar nos pixels e identificar o valor de cada um, ou seja, a altitude de cada local.

